



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CARACTERIZACIÓN DE
SUELOS**

OT XXXX-A-XXXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-64-
11
Versión formato:00
Fecha: 29/05/2026
Página 1 de 32

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE SUELOS**

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

*Estudio de caracterización fisicoquímica de suelos
realizada el día **15** de **marzo** del año **2026**.*

Barranquilla, Atlantico



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CARACTERIZACIÓN DE
SUELOS**

OT XXXX-A-XXXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-64-11
Versión formato:00
Fecha: 29/05/2026
Página 2 de 32

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	6
1.1 OBJETIVO GENERAL.....	6
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
2. CONDICIONES GENERALES.....	7
2.1 NORMATIVA APLICABLE.....	7
2.2 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	7
2.3 EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	7
3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO.....	9
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO.....	9
3.2 MÉTODOS ANALÍTICOS.....	18
3.3 REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	18
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO.....	20
3.4 UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO.....	21
4. RESULTADOS.....	22
4.1 RESULTADOS DE CAMPO.....	22
4.2 RESULTADOS DE LABORATORIO.....	24
5. CONCLUSIONES.....	26
6. BIBLIOGRAFÍA.....	27
7. ANEXOS.....	30
8. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	31

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 3 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de la muestra.....	8
Tabla 2. Identificación de la muestra.....	8
Tabla 3. Técnica y método analítico para la medición de los parámetros <i>In situ</i>	18
Tabla 4. Método empleado para el análisis de la muestra.....	18
Tabla 5. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.....	20
Tabla 6. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....	21
Tabla 7. Resultados de campo.....	22
Tabla 8. Resultados de campo- Punto XXX - Ensayo 1.....	23
Tabla 9. Resultados de campo- Punto XXX - Ensayo 2.....	23
Tabla 10. Resultados de laboratorio.....	24
Tabla 11. Anexos del informe técnico.....	30
Tabla 12. Historial de cambios.....	31

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 4 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. XXXXXXXX.....	21
Fotografía 2. XXXXXXXX.....	21



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 5 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Patrones de muestreo compuestos espaciales (C.1.1).....	11
Figura 2. Patrón de muestreo Transversal ZigZag (C.1.2).....	12
Figura 3. Patrón redes circulares (C.2).....	12
Figura 4. Patrón de muestreo aleatorio (C.3).....	13
Figura 5. Muestreo a lo largo de una fuente lineal (C.4 – C.8).....	14
Figura 6. Muestreo Aleatorio Estratificado (C.5).....	14
Figura 7. Muestreo Aleatorio desalineado (C.6).....	15
Figura 8. Muestreo Sistemático Rejilla no Rectangular (C.7).....	15
Figura 9. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	20
Figura 10. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....	21



1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Realizar la evaluación de la calidad fisicoquímica del suelo en un (tres (3) puntos) punto, ubicado en el municipio Barranquilla, departamento de Atlantico, a fin de dar cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo interno de la compañía.

1.2 Objetivos específicos

- Evaluar las propiedades físicas del suelo en un (tres (3) puntos) punto en campo mediante la medición de parámetros *in situ*, como la tasa de infiltración y la profundidad efectiva, con el fin de caracterizar su comportamiento.
- Determinar las condiciones ambientales del área de estudio, a partir del análisis de suelos, como indicador del estado de este.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 7 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Normativa aplicable

Dentro de la legislación ambiental colombiana vigente no se dispone de una normativa específica que establezca valores de referencia o límites permisibles para la evaluación de la calidad de suelos. En consecuencia, se reportan las concentraciones obtenidas para los parámetros analizados en campo y laboratorio con fines descriptivos. En este sentido, no se realiza comparación normativa, debido a la ausencia de criterios regulatorios aplicables para este tipo de suelos.

2.2 Información de la empresa

Razón social: ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Correo contacto ambiental: ambiental@als.com.co
Nombre del cliente: ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono: ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Dirección: Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento: Atlantico
Ciudad o municipio: Barranquilla
Actividad económica:

2.3 Empresa responsable del estudio

ALS SERAMBIENTE S.A.S., contrató los servicios de **ALS ENVIRONMENTAL S.A.S**, para desarrollar el monitoreo de **suelos**. **ALS ENVIRONMENTAL S.A.S**, es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, a través de la **Resolución 1262 de 18 de junio de 2021** para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la ciudad de Barranquilla. Los parámetros objeto de estudio se detallan en la **Tabla 1**.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 8 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de la muestra.

Laboratorio	Parámetro	Resolución de acreditación

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Asimismo, la Tabla 2, contiene el número de identificación asignado por el laboratorio de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., así como también, el número de reporte asociado y la fecha de la toma de las muestras. Se resalta que, estas identificaciones permiten correlacionar la información de los reportes de resultados entregados.

Tabla 2. Identificación de la muestra.

Sitio de muestreo		Punto de Monitoreo PM-01	
Tipo de estudio		Estudio de caracterización de suelos	
Identificación de la muestra	Número de reporte	Fecha	Punto
ID		15 de marzo de 2026	Nombre del punto

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 9 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO

3.1 Características del muestreo

El muestreo se realizó según los requerimientos de **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, los cuales fueron realizar la toma de muestra de suelos en un (**tres (3) puntos**) **punto** ubicado en el **municipio Barranquilla, departamento del Atlántico**; para su **caracterización fisicoquímica**.

Los métodos empleados siguen los lineamientos y técnicas recomendados en la Calidad del suelo - Muestreo Parte 101: Marco para la preparación y aplicación de un plan de muestreo (NTC-ISO 18400-101:2017; Calidad del suelo - Muestreo - parte 104: Estrategias. (NTC-ISO 18400-104:2018); INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Métodos analíticos del laboratorio de suelos; **Manual metodología de campo para determinar profundidad, densidad aparente, materia orgánica, infiltración del agua, textura y pH en el suelo, UNAG Nicaragua 2017** y por la Asociación Americana de Trabajos del Agua- AWWA- en el American Standard Methods for Examination of Water and Wastewater versión (), además de la norma técnica Colombiana NTC-ISO 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración (ICONTEC, 2017).

Se realizó la toma de muestras el día **15** de **marzo** del **año**, implementando la metodología descrita en los procedimientos internos de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., *PO-PSM-01 Planeación y ejecución del servicio* y *PO-PSM-46 Muestreo de suelos*. A continuación, se describen las principales actividades técnicas ejecutadas durante el desarrollo del monitoreo, incluyendo las condiciones de muestreo, preservación, control operacional, trazabilidad documental y recepción de muestras:

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 10 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

3.1.1 Planeación y definición de la estrategia de monitoreo

La planificación y ejecución del muestreo se realizó conforme a las especificaciones del cliente y al objetivo del servicio, integrando criterios técnicos asociados a las características del suelo, las condiciones del terreno y las condiciones ambientales, así como operacionales presentes **en los puntos de muestreo**. Con base en lo anterior, se validó que los puntos de muestreo fueran técnicamente viables y cumplieran con las condiciones requeridas para su intervención (accesibilidad, seguridad, condiciones operacionales y posibilidad de obtención de muestra). En paralelo, se estableció la estrategia de recolección para asegurar la representatividad espacial y/o temporal del sistema evaluado, de acuerdo con los procedimientos internos del laboratorio y los criterios técnicos aplicables.

3.1.2 Revisión de materiales y recipientes para muestreo

Previo a la ejecución de las actividades de campo, se realizó la revisión del alcance del servicio y de los requerimientos técnicos asociados al muestreo, con el fin de verificar la disponibilidad y adecuación de los materiales y recipientes requeridos **para la toma de muestras**.

Asimismo, se verificó que los recipientes empleados cumplieran con las condiciones de limpieza, integridad y capacidad requeridas según el tipo de análisis solicitado y las características de la muestra.

Los recipientes utilizados correspondieron a materiales adecuados para preservar las características de la muestra y evitar contaminación externa. En los casos requeridos, se emplearon recipientes con cierre hermético, minimizando pérdidas de compuestos volátiles y garantizando la representatividad de la muestra durante su manipulación y almacenamiento.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 11 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

3.1.3 Instrumento de muestreo

Durante la recolección de muestras de suelo, los equipos e instrumentos empleados se seleccionaron de acuerdo con lo establecido en el PLAN DE MONITOREO FO-PO-PSM-72-14, en el cual se define el tipo y cantidad de elementos requeridos según las condiciones y necesidades del servicio.

Previo al inicio de las actividades de muestreo, se verificó que los equipos e instrumentos se encontraran en condiciones adecuadas para su uso y, cuando aplicó, se implementaron medidas orientadas a prevenir contaminación cruzada entre los puntos de muestreo.

3.1.4 Muestreo de suelos

Muestreo Compuesto espacial:

Para el presente monitoreo se empleó un muestreo compuesto espacial mediante patrones de distribución tipo “N”, “S”, “W” y “X”, utilizados ampliamente en investigaciones de tierras agrícolas y hortícolas, bajo la premisa de una distribución relativamente homogénea de los componentes del suelo. Los puntos de muestreo fueron distribuidos siguiendo los recorridos establecidos en cada patrón, conforme al área evaluada. Ver Figura 1 y Figura 2.



Figura 1. Patrones de muestreo compuestos espaciales (C.1.1)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

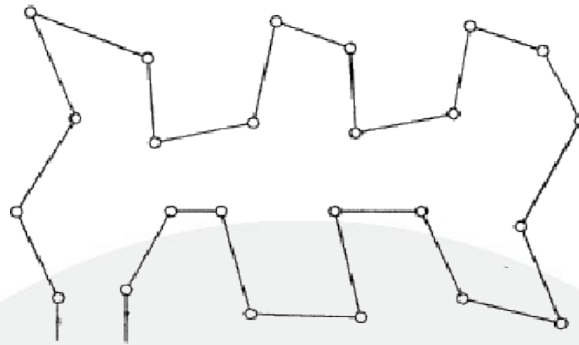


Figura 2. Patrón de muestreo Transversal ZigZag (C.1.2)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Redes Circulares:

Para el presente monitoreo se implementó un patrón de muestreo en redes circulares, utilizado para delimitar posibles áreas de contaminación localizada y evaluar la influencia alrededor de una fuente de emisión. Los puntos de muestreo fueron ubicados en las intersecciones de círculos concéntricos y líneas de orientación definidas, de acuerdo con las condiciones del área evaluada. Ver Figura 3.



Figura 3. Patrón redes circulares (C.2)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 13 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

Muestreo Aleatorio Simple:

Para el presente monitoreo se aplicó un muestreo aleatorio simple, mediante la selección aleatoria de puntos dentro del área de estudio, con el fin de garantizar representatividad espacial y minimizar sesgos asociados a la distribución de posibles contaminantes. Ver Figura 4.

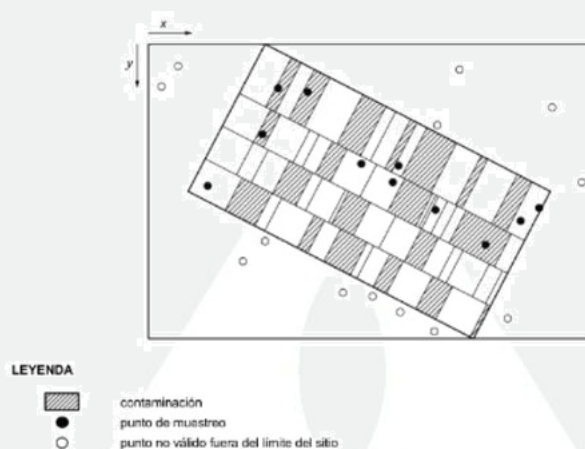


Figura 4. Patrón de muestreo aleatorio (C.3)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Muestreo a lo largo de una fuente Lineal

Para el presente monitoreo se realizó un muestreo a lo largo de una fuente lineal, mediante la disposición de puntos de muestreo sobre la trayectoria de la fuente evaluada y en áreas cercanas de influencia, conforme a las condiciones de acceso y representatividad del área. Ver Figura 5.

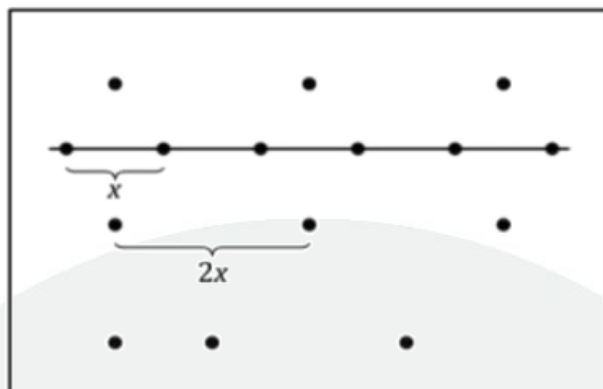


Figura 5. Muestreo a lo largo de una fuente lineal (C.4 - C.8)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Muestreo Aleatorio Estratificado:

Para el presente monitoreo se aplicó un muestreo aleatorio estratificado, mediante la división del área de estudio en subzonas homogéneas y la posterior selección aleatoria de puntos de muestreo dentro de cada estrato definido. Ver Figura 5.



Figura 6. Muestreo Aleatorio Estratificado (C.5)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Muestreo Aleatorio desalineado:

Para el presente monitoreo se empleó un muestreo aleatorio desalineado, mediante la distribución de puntos sobre una malla base con desplazamientos aleatorios controlados, permitiendo una cobertura espacial uniforme sin alineaciones estrictas entre los puntos de muestreo. Ver Figura 7.

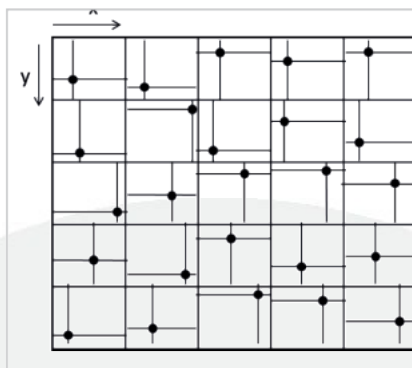


Figura 7. Muestreo Aleatorio desalineado (C.6)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Muestreo Sistemático Rejilla no Rectangular:

Para el presente monitoreo se implementó un muestreo sistemático en rejilla no rectangular, mediante la distribución de puntos siguiendo una malla irregular adaptada a las condiciones del área de estudio, permitiendo una cobertura homogénea y representativa. Ver Figura 7.

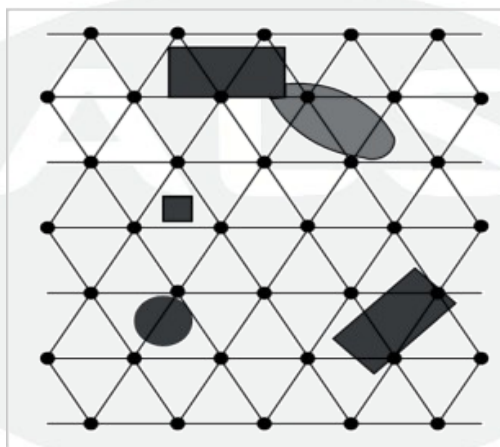


Figura 8. Muestreo Sistemático Rejilla no Rectangular (C.7)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 16 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

Otro Simple 30 cm:

Para el presente monitoreo se realizó un muestreo simple mediante la recolección de muestras puntuales a una profundidad de 30 cm, con el fin de obtener una caracterización directa de las condiciones del suelo **en los puntos evaluados.**

3.1.5 Modalidad de muestreo

El presente monitoreo se realizó mediante la modalidad de muestreo **()**, conforme a lo establecido en la información de campo y las condiciones definidas para la actividad evaluada. La modalidad aplicada, así como la distribución y características de los puntos de muestreo, puede ser verificada en la planilla de campo FO-PO-PSM-46-01.

3.1.6 Registros de campo y planillas de monitoreo

Durante el desarrollo de las actividades se diligenciaron los formatos: , en las cuales se registró información relacionada con identificación de la muestra, procedencia, tipo de muestra, fecha y hora de recolección, mediciones in situ, condiciones relevantes del monitoreo y responsable de la actividad. Estos registros fueron controlados y almacenados conforme a los lineamientos del sistema de gestión de calidad, garantizando su trazabilidad y disponibilidad dentro de la orden de trabajo correspondiente.

3.1.7 Preservación, almacenamiento y transporte de muestras

Las muestras fueron recolectadas en recipientes adecuados según la naturaleza del parámetro a analizar, garantizando compatibilidad química, preservación de las características de la muestra y prevención de contaminación cruzada. Las condiciones de preservación incluyeron control de temperatura, adición de preservantes cuando fue requerido y protección contra

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 17 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

factores de alteración física o química. El almacenamiento, embalaje y transporte **de las muestras** se realizó bajo condiciones controladas, asegurando la integridad de los recipientes y el cumplimiento de los tiempos máximos de retención establecidos para cada análisis hasta su ingreso al laboratorio

3.1.8 Cadena de custodia y trazabilidad de muestras

La trazabilidad de **las muestras** fue asegurada mediante el diligenciamiento de la cadena de custodia en el formato FO-PO-PSM-13-03 en la cual se debe consignar la siguiente información: fecha de muestreo, consecutivo identificación de laboratorio (ID), nombre del muestreador, número de recipientes por punto de muestreo entregados al laboratorio, tipo unidad de muestreo, fecha de entrega y firma de recibido por parte del personal de laboratorio, fecha de entrega y firma de quien identifica la muestra por parte del personal de laboratorio, fecha de entrega y firma de entrega de las muestras por parte del personal encargada del muestreo al laboratorio. Este control documental permitió asegurar la continuidad del proceso desde la recolección en campo hasta el ingreso al laboratorio, garantizando la integridad y trazabilidad de las muestras.

3.1.9 Recepción y verificación de muestras en laboratorio

Al ingreso al laboratorio, **las muestras fueron sometidas** a verificación de conformidad, evaluando condiciones de preservación, integridad de los recipientes, temperatura de recepción, tiempos de retención y correspondencia con la cadena de custodia. **Las muestras que cumplieron** con los criterios establecidos fueron aceptadas e ingresadas al sistema de información del laboratorio, asegurando su trazabilidad dentro del proceso analítico.

3.2 Métodos analíticos

A continuación, en la **Tabla 3** se presentan las técnicas empleadas para la medición de los parámetros *In situ*, así como el método analítico empleado y el rango de trabajo de estos.

Tabla 3. Técnica y método analítico para la medición de los parámetros *In situ*.

Parámetro	Unidad	Técnica utilizada	Método analítico	Rango de trabajo	
				Inferior	Superior

NA: No Aplica.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Finalmente, los métodos empleados para el análisis fisicoquímico de la muestra se describen en la Tabla 4.

Tabla 4. Método empleado para el análisis de la muestra.

Parámetros	Unidad	Método analítico	Límite de cuantificación

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

3.3 Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

3.3.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

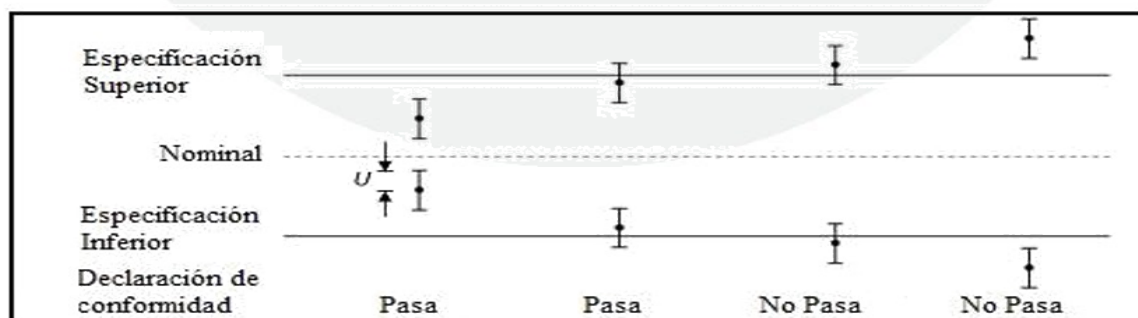
- **Pasa (conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (no conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

3.3.2 Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 9 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



U = 95 % Incertidumbre expandida de medida

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 20 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

Figura 9. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

3.3.3 Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$)

En el **Anexo 4** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y punto evaluado, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.

3.3 Descripción del punto de muestreo

A continuación, se presenta la descripción del punto de monitoreo, el cual se encuentra relacionado en el **Anexo 2**, formatos de campo (*plan de muestreo suelos - FO-PO-PSM-72-14, planilla de campo muestreo de suelos -FO-PO-PSM-46-01 y cadenas de custodia - FO-PO-PSM-13-03*).

Tabla 5. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.

Suelos		
Descripción Registro	○ Punto de Monitoreo PM-01:Punto representativo del area de estudio, de facil acceso y libre de interferencias.	
	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique)	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique)
	Fotografía 1.	Fotografía 2.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

3.4 Ubicación del punto de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características del punto de monitoreo, realizado en el área de estudio, localizada en el municipio Barranquilla, departamento de Atlántico.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 21 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

En este párrafo se deben relacionar la información sobre las condiciones climáticas de la zona de estudio, se debe citar la fuente de referencia y relacionarla dentro del capítulo de referencias bibliográficas.

El punto de monitoreo se ubicó de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la **Tabla 6** y la ubicación geográfica en la **Figura 10**.

Tabla 6. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.

Características del monitoreo				Georreferenciación	
Punto	ID muestra	Hora (hh:mm)	Cota (msnm)	Geográficas WGS84	Origen Nacional (m)
Punto de Monitoreo PM-01	M-2026-001	08:30			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Aquí se agrega la imagen previamente extraída del Google Earth.

Figura 10. Ubicación geográfica del punto de monitoreo

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., 2026.

4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización de suelos consignados en campo y los reportados por los laboratorios tras el análisis de las muestras tomadas.

4.1 Resultados de campo

En la **Tabla 7** se presentan los resultados del análisis de campo correspondiente a la caracterización de suelos de las muestras tomadas.

Tabla 7. Resultados de campo.

Parámetros	Unidades	Nombre del punto	NORMA	Declaración de conformidad
		Fecha de monitoreo		
		Hora:		
		ID		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Estudios agronómicos señalan que la profundidad efectiva condiciona la cantidad de agua que las plantas pueden aprovechar y la presencia de horizontes restrictivos que pueden limitar el crecimiento radicular y el rendimiento agrícola (Castro-Franco et al., 2017). Además, organismos técnicos explican que esta medición permite identificar barreras físicas o químicas en el perfil del suelo, esenciales para clasificar su aptitud y manejo adecuado (FAO, s.f.). Para el presente estudio la profundidad efectiva registró un valor de 110 cm, permite inferir que se trata de un suelo profundo, ya que supera el umbral de 1 metro que se considera favorable para el desarrollo radicular y la capacidad de almacenamiento de agua y nutrientes. Suelos con profundidades iguales o mayores a un metro permiten que las raíces exploren un mayor volumen de suelo, lo que mejora la resistencia a la sequía y el aprovechamiento de nutrientes disponibles en horizontes profundos (Ibáñez, 2007).

Los valores obtenidos de la prueba de infiltración se relacionan a continuación de la **Tabla 8** a la **Tabla 9**.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 23 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

Tabla 8. Resultados de campo- Punto Punto de Monitoreo PM-01 - Ensayo 1

Prueba de infiltración (ensayo 1)						
Punto de monitoreo: Punto de Monitoreo PM-01						
Medición	Tiempo parcial (min)	Tiempo acumulado (min)	Nivel de agua (cm)	Laminas parciales (cm)	Laminas acumuladas (cm)	Tasa de infiltración (cm/h)
1						
Velocidad de infiltración en el primer minuto en cm/h (c)						
Pendiente (m)						
Velocidad de infiltración en cm/h (I)						
Infiltración acumulada en cm (I)						

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Tabla 9. Resultados de campo- Punto Punto de Monitoreo PM-01 - Ensayo 2

Prueba de infiltración (ensayo 1)						
Punto de monitoreo: Punto de Monitoreo PM-01						
Medición	Tiempo parcial (min)	Tiempo acumulado (min)	Nivel de agua (cm)	Laminas parciales (cm)	Laminas acumuladas (cm)	Tasa de infiltración (cm/h)
1						
Velocidad de infiltración en el primer minuto en cm/h (c)						
Pendiente (m)						
Velocidad de infiltración en cm/h (I)						
Infiltración acumulada en cm (I)						

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

La prueba de infiltración de un suelo se realiza para medir la capacidad del terreno de absorber agua, lo cual permite evaluar su permeabilidad, su comportamiento frente al drenaje y su aptitud para distintos usos ingenieriles, agrícolas y ambientales. Esta prueba determina cuánta agua por unidad de tiempo puede ingresar al suelo, información clave para decidir si un terreno es adecuado para sistemas sépticos, obras civiles, zonas de recarga hídrica, estudios hidrogeológicos y manejo de aguas pluviales (SPG Consultores). De acuerdo con los datos obtenidos en los tres ensayos realizados en el punto de monitoreo Punto de Monitoreo PM-01, se observa un comportamiento típico de infiltración, con una tasa inicial alta cercana a cm/h, asociada a la rápida absorción del suelo en condiciones secas. Posteriormente, la velocidad

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 24 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

disminuye y tiende a estabilizarse alrededor de cm/h, lo que indica una permeabilidad moderada a alta, característica de suelos arenosos o limo-arenosos. Este comportamiento es consistente con ambientes costeros y de humedal, donde los suelos presentan buena capacidad de drenaje, aunque no necesariamente una permeabilidad extremadamente alta.

4.2 Resultados de laboratorio

A continuación, en la Tabla 10 se presentan los valores obtenidos para cada una de las variables fisicoquímicas analizadas de la muestra de suelo.

Tabla 10. Resultados de laboratorio.

Parámetros	Unidades	Nombre del punto	NORMA	Declaración de conformidad
		Fecha de monitoreo		
		Hora		
		ID		

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

La conductividad en suelos, generalmente denominada conductividad hidráulica, es la propiedad física que describe la facilidad con la que el agua se desplaza a través de los poros del suelo, siendo un indicador directo de su permeabilidad y del comportamiento del flujo hídrico en condiciones saturadas o no saturadas. Esta propiedad depende de factores como la textura, estructura, distribución del tamaño de poros, materia orgánica, viscosidad del fluido, grado de compactación y estado de humedad, los cuales determinan cuánta agua puede transmitirse en un intervalo de tiempo dado (InfoAgronomo). De acuerdo con lo anterior, el punto denominado Punto de Monitoreo PM-01 reportó un valor de conductividad en suelos de dS/m.

Con respecto a la densidad real del suelo corresponde a la densidad de las partículas sólidas, excluyendo completamente los poros (FAO; Studocu). En contraste, la densidad aparente es la relación entre la masa del suelo seco y el volumen total que ocupa, incluyendo tanto las partículas como los espacios porosos, lo que la convierte en un indicador fundamental de la compactación, porosidad, aireación, infiltración y facilidad de enraizamiento (Studylib). Para el

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 25 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

presente estudio los valores reportados de densidad aparente y densidad real fueron de kg/m^3 y kg/m^3 , respectivamente.

Aunque el suelo puede contener grandes cantidades de fósforo total, solo una porción muy pequeña se encuentra realmente accesible, debido a que gran parte queda fijada a minerales o formando compuestos orgánicos que requieren mineralización microbiana para liberar formas aprovechables, lo que hace que este nutriente sea uno de los más limitantes en la agricultura (Sanzano, s.f.). Para el parámetro Fósforo disponible se registró una concentración por debajo del límite de cuantificación del método analítico empleado por el laboratorio, indicando baja incidencia de este sobre la muestra estudiada.

Por último, los metales pueden permanecer en los horizontes superficiales del suelo, donde se adsorben en arcillas, óxidos de hierro y manganeso, y materia orgánica, lo que influye directamente en su disponibilidad y riesgo ambiental (Germén, 2023). Por otra parte, las bases cambiables, compuestas por calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y sodio (Na), constituyen los principales cationes retenidos en el complejo de intercambio del suelo y son esenciales para la fertilidad, ya que determinan la capacidad de intercambio catiónico (CIC), la estructura, la disponibilidad de nutrientes y las interacciones químicas del suelo con los contaminantes, incluyendo la inmovilización o movilización de metales pesados (Anaya-Raymundo et al., 2025). De los metales analizado en el laboratorio como Arsénico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Plomo, Potasio, Vanadio se presentó el valor más alto para Potasio siendo este de mg/kg , por otro lado, las Bases Cambiables - Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio se obtuvieron concentraciones significativas, destacándose el metal Bases Cambiables Potasio $\text{cmol}(+)/\text{kg}$.



5. CONCLUSIONES

ALS SERAMBIENTE S.A.S., realizó la evaluación fisicoquímica de suelos en un (tres (3) puntos) punto ubicado en el municipio Barranquilla, departamento de Atlantico. De lo cual se concluye lo siguiente:

- El análisis del suelo indica que se trata de un terreno con buena capacidad de drenaje y movimiento del agua, según los resultados obtenidos de la prueba de infiltración. Las propiedades físicas, como la relación entre densidad real y aparente, muestran una estructura con porosidad funcional, adecuada para el desarrollo radicular y la aireación del perfil, se evidencia bajo contenido de fósforo disponible, asimismo, se observó concentraciones bajas en su mayoría exceptuando el potasio que presentó un valor significativo y una composición equilibrada de bases cambiables, destacándose el calcio y el potasio, que contribuyen a la estabilidad del complejo de intercambio catiónico.
- En términos generales los parámetros evaluados en las muestras de suelo registraron concentraciones acordes y coherentes con el tipo de suelo analizado.

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LAS MATRICES AGUA, SEDIMENTOS Y LODOS, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 27 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 28 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

6. BIBLIOGRAFÍA

- American Public Health Association (APHA). 2023. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th edition. Amer. Pub. Heal. Assoc., Washington. EEUU.
- Calidad del suelo - Muestreo Parte 101: Marco para la preparación y aplicación de un plan de muestreo (NTC-ISO 18400-101:2017)
- Calidad del suelo - Muestreo - parte 104: Estrategias. (NTC-ISO 18400-104:2018)
- INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI Métodos analíticos del laboratorio de suelos.
- Manual metodología de campo para determinar profundidad, densidad aparente, materia orgánica, infiltración del agua, textura y pH en el suelo, UNAG Nicaragua 2017.
- Anaya-Raymundo, M. A., Ruíz-Janje, A., Blas-Montenegro, L. P., Angulo-Valdivia, R. M., & De la Cruz Cámara, D. P. (2025). Origen, distribución y dinámica de metales pesados en suelos agrícolas: implicaciones edáficas y ambientales. Manglar, 22(2). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2414-10462025000200287
- Castro-Franco, M., Domenech, M., Costa, J. L., & Aparicio, V. C. (2017). Modelación de la profundidad efectiva del suelo a escala de lote a partir de sensores del suelo e índices geomorfométricos. Acta Agronómica, 66(2), 228-234.
- Climate-Data.org. (s.f.). Clima: Barranquilla (Atlántico). Climate-Data.org. Recuperado el 27 de marzo de 2026, de

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 29 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

<https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/atlantico/barranquilla-a-3539/>

- Food and Agriculture Organization. (s.f.). Propiedades físicas del suelo. <https://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/propiedades-del-suelo/propiedades-fisicas/es/>
- Germén (2023). Metales pesados: agua y suelo — Alerta ambiental. LinkedIn. <https://es.linkedin.com/pulse/alerta-ambiental-metales-pesados-en-suelo>
- Ibáñez, J. J. (2007, marzo 14). Profundidad efectiva y capacidades de uso del suelo (Régulo León Arteta). Un Universo Invisible Bajo Nuestros Pies. <https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2007/03/14/61286>
- InfoAgronomo. (s.f.). ¿Qué es la conductividad hidráulica del suelo? <https://infoagronomo.net/que-es-conductividad-hidraulica-del-suelo/>
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2014). Guía para muestreo de suelos en el marco del Decreto Supremo N.º 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. Vice Ministerio de Gestión Ambiental, Dirección General de Calidad Ambiental.
- Sanzano, A. (s.f.). Fósforo del suelo: importancia y disponibilidad para las plantas. Universidad Central del Ecuador. Recuperado de Studocu: <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-central-del-ecuador/edafologia/fosforo-del-suelo-importancia-y-disponibilidad-para-las-plants-edafologia/127651399>

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 30 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

- SPG Consultores. (s.f.). Pruebas de infiltración de suelos. Recuperado de <https://spgconsultores.org/pruebas-de-infiltracion-de-suelos/>
- Studocu. (s.f.). Guía práctica 13: Densidad real y aparente del suelo. <https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-hermilio-valdizan/quimica-de-suelos/guia-practica-13-densidad-real-y-aparente-del-suelo-agronomia/133651654>
- Studylib. (s.f.). Densidad del suelo: densidad real y aparente. <https://studylib.es/doc/268483/densidad-del-suelo--reportada-comúnmente-en-g-cm>

7. ANEXOS

A continuación, en la Tabla 11 se presentan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 11. Anexos del informe técnico.

Anexos	Laboratorio	Archivo	Páginas
Anexo 1. Reporte de laboratorio			
Anexo 2. Formatos de campo			
Anexo 3. Hoja de cálculo incertidumbre			
Anexo 4. Certificados de calibración			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS	Código:FO-PO-PSM-64-11 Versión formato:00 Fecha: 29/05/2026 Página 32 de 32
	OT XXXX-A-XXXX-VXX	

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 12. Historial de cambios.

Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
00	OT-14265-1-A-9577-V01	15 de marzo de 2026	Equipo Técnico ALS	Dirección Técnica ALS	Dirección Técnica ALS
Descripción					
Versión inicial					
Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
01		15 de marzo de 2026	Equipo Técnico ALS	Dirección Técnica ALS	Dirección Técnica ALS
Descripción de la modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Nota: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., no se hace responsable por la información suministrada por el cliente ()

Nota: Este documento corresponde a la modificación del informe técnico de MATRIZ SUELOS OT OT-14265-1-A-9577-V01, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación OT OT-14265-1-A-9577-V01

(FIN DEL INFORME)